Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

Licenciatura em Engenharia Informática · 2026/2027 · 3.º Semestre

BD Report

Base de dados e dados de exemplo da Kisalu Express

Projeto Multidisciplinar Mobile · 2.ª Entrega · g05-bd-report

1. Identificação

Universidade	Universidade Europeia
Faculdade	IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Curso / UC	Licenciatura em Engenharia Informática · Bases de Dados / Projeto de Desenvolvimento Móvel
Grupo	Grupo 05 · Turma D02
Elementos	Álvaro da Silva – 20252049 Adilson Yango – 20252312 Milton Malavo – 20252099
Projeto	Kisalu Express
Scripts SQL	database/create.sql database/populate.sql database/queries.sql
Repositórios	https://github.com/Eng-Infomatica-IADE/Kisalu-Express https://github.com/Eng-Infomatica-IADE/kisalu-api
Data	6 de novembro de 2026

2. Objetivo da base de dados

A base `kisalu_express` guarda tudo o que a app precisa para ligar clientes a profissionais: contas, perfis, pedidos, propostas, a confirmação do serviço por QR, avaliações, reclamações e conversas. É também onde ficam as regras que não podem falhar mesmo que a API tenha um erro: uma avaliação por serviço, só de serviços confirmados, reclamações dentro da garantia de 7 dias, e o pedido só fica concluído quando a confirmação é registada.

É criada por três scripts no repositório `kisalu-api/database`: `create.sql` (25 tabelas, índices, 5 triggers e 3 vistas), `populate.sql` (dados de exemplo) e `queries.sql` (consultas comentadas por ecrã). MySQL 8.0+ ou MariaDB 10.6+, motor InnoDB, `utf8mb4`, datas em UTC e valores em kwanzas `DECIMAL(12,2)`. `npm run db:reset` apaga e recria a base; com Docker, o contentor do MySQL corre os dois primeiros scripts no primeiro arranque.

3. Decisões de modelação

- **Uma conta por telemóvel.** `utilizador.telemovel` é único e identifica a pessoa; o email é opcional. Não há palavra-passe: `codigo_login` guarda o hash SHA-256 dos códigos SMS ou email, com validade e tentativas.
- **Profissional como especialização.** `profissional` é 1:1 com `utilizador` (a PK é também FK). A mesma pessoa pode ser cliente e profissional; o modo em uso fica em `sessao.perfil_ativo`.
- **O pedido no centro.** Tudo o que acontece depois (propostas, confirmação, avaliação, reclamações, conversas, fotos do portefólio) aponta para `pedido`.
- **Duas relações pedido–proposta.** 1:N para as propostas recebidas e 0..1 para a aceite (`pedido.proposta_aceite_id`, UNIQUE). A segunda FK é criada com `ALTER TABLE` depois de `proposta`, para evitar a dependência circular.
- **Preço por componentes.** Mão de obra, material e deslocação ficam separados; `valor_total` é uma coluna gerada, por isso nunca discorda da soma.
- **O acordo fica congelado.** `confirmacao_servico.valor_acordado` guarda o valor aceite (ou a alteração aprovada). O comprovativo não muda se a proposta for editada depois.
- **Privacidade (RGPD, RNF10).** O consentimento fica em `utilizador.consentimento_rgpd_em`; desativar a conta põe `ativo = FALSE`. A morada exata só é devolvida pela API ao profissional da proposta aceite. Os ficheiros de identidade ficam fora da pasta pública.
- **Enumerações em ENUM.** Estados de pedido, proposta, confirmação, verificação e reclamação são `ENUM`, o que impede valores fora da lista sem precisar de tabelas de domínio.

4. Normalização

O esquema está na **3.ª forma normal**: cada tabela descreve uma só entidade ou relação, os atributos dependem só da chave e as relações N:M têm tabela própria (`profissional_categoria`, `avaliacao_etiqueta`, `favorito`). Há quatro desnormalizações escolhidas, todas controladas:

Onde	Porquê e como se mantém coerente
`profissional.media_avaliacao`, `total_avaliacoes`, `total_servicos`	O perfil e a pesquisa mostram estes números em todas as listas. São atualizados por triggers, sem cálculo na leitura.
`profissional.avaliacoes_1` … `avaliacoes_5`	Distribuição das estrelas, com o histórico anterior aos dados de exemplo. Base da estatística (Matemática Discreta); o trigger soma 1 à coluna certa e recalcula total e média.
`proposta.valor_total`	Coluna gerada (STORED) a partir dos três componentes; o MySQL não deixa escrever nela.
`confirmacao_servico.valor_acordado`	Fotografia do acordo no momento da aceitação; é o valor do comprovativo.
`profissional.especialidades` (JSON)	Lista de texto livre só para mostrar no perfil; não é pesquisada nem tem integridade a garantir.

5. Modelo entidade-relação

O diagrama mostra as 25 tabelas com as chaves (PK, FK, UK) e as cardinalidades em notação pé-de-galinha. `codigo_login` e `pergunta_frequente` não têm chaves estrangeiras: o código liga-se à conta pelo telemóvel ou email.

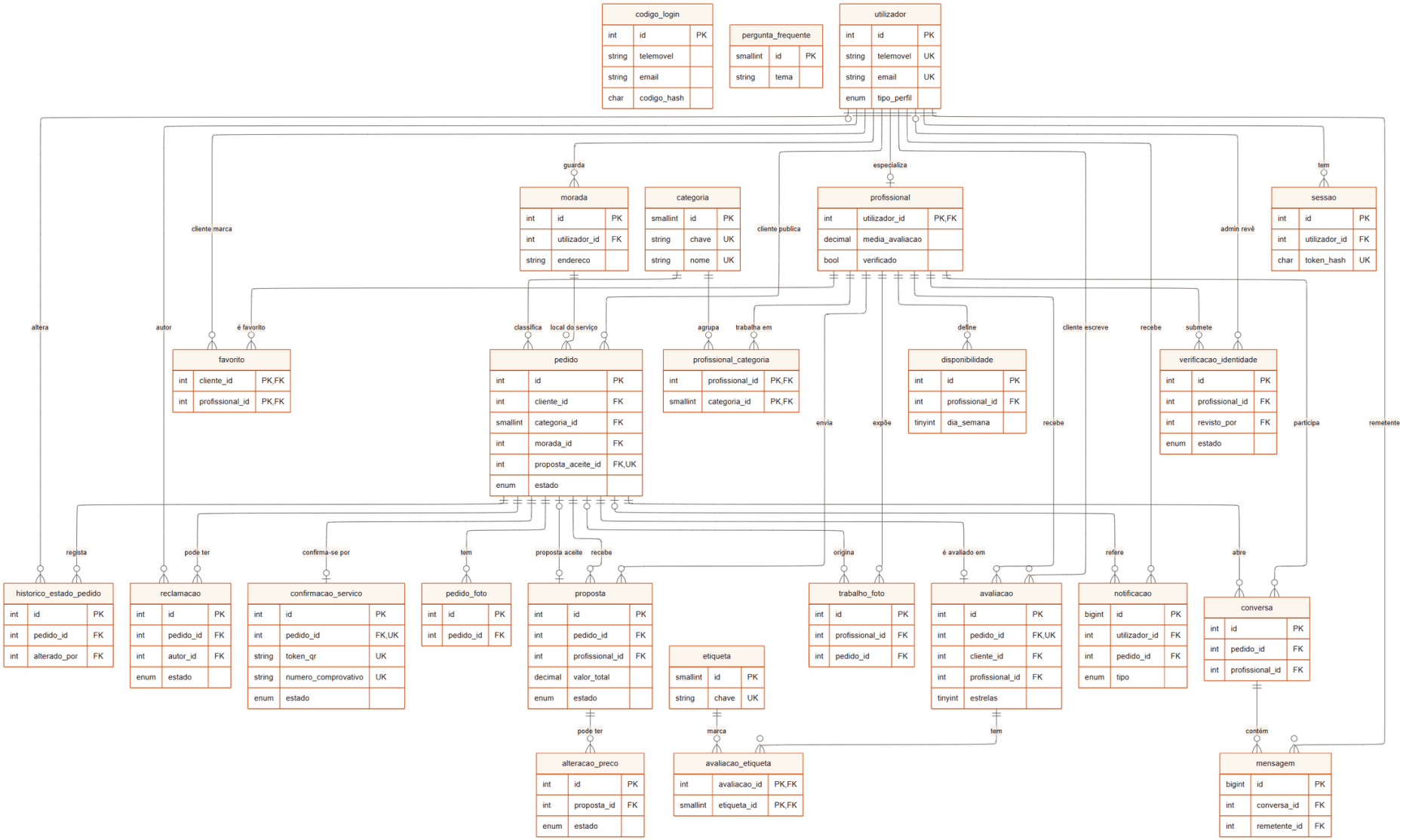


Figura 1 – Modelo ER da base kisalu_express.

6. Tabelas por área

Área	Tabelas	Papel
Contas e autenticação	`utilizador`, `codigo_login`, `sessao`	conta de qualquer pessoa na plataforma (cliente, profissional ou admin); códigos de 6 dígitos enviados por SMS ou email; sessão mantida no dispositivo (RF01)
Profissionais, categorias e verificação	`categoria`, `profissional`, `profissional_categoria`, `verificacao_identidade`, `disponibilidade`	tipos de serviço (Eletricista, Canalizador…); especialização 1:1 de `utilizador`, só para quem trabalha como profissional; relação N:M entre profissionais e categorias; pedido de verificação com documento e fotografia do rosto (RF07); horário semanal do profissional (RF15)
Moradas e favoritos	`morada`, `favorito`	moradas guardadas pelo utilizador (RM05); profissionais favoritos de um cliente (RF13)
Pedidos e propostas	`pedido`, `pedido_foto`, `historico_estado_pedido`, `proposta`, `alteracao_preco`	pedido de serviço publicado por um cliente (RF03, RF05, RF08); fotos opcionais do pedido (RF03, RM04); linha do tempo do pedido (RF08); proposta de um profissional com preço fechado em Kz (RF04, RF15); alteração do preço combinado; só vale com aprovação do cliente (RF08)
Confirmação por QR e pagamento	`confirmacao_servico`	confirmação do serviço por QR ou código numérico, com comprovativo (RF10, RF14)
Reclamações	`reclamacao`	reclamação ao abrigo da garantia de 7 dias (RF11)
Avaliações e portefólio	`avaliacao`, `etiqueta`, `avaliacao_etiqueta`, `trabalho_foto`	avaliação do cliente ao profissional, uma por serviço (RF12); etiquetas rápidas do ecrã 06: pontual, preco_justo, simpatico, trabalho_limpo, rapido; relação N:M entre avaliações e etiquetas; galeria "Trabalhos feitos" do profissional (RF06)
Conversas e notificações	`conversa`, `mensagem`, `notificacao`	conversa entre o cliente (via pedido) e um profissional, uma por par pedido-profissional (RF09); mensagem de texto e/ou foto numa conversa; notificações para o utilizador (RM06)
Ajuda	`pergunta_frequente`	perguntas frequentes (RF16)

7. Chaves e restrições

7.1 Chaves

- **Primárias:** inteiros `AUTO_INCREMENT` sem sinal; `BIGINT` em `mensagem` e `notificacao`, que crescem mais. As tabelas de associação usam PK composta (`profissional_categoria`, `avaliacao_etiqueta`, `favorito`) e `profissional` usa a PK de `utilizador`.
- **Únicas:** `utilizador.telemovel` e `email`; `sessao.token_hash`; `categoria.chave` e `nome`; `proposta (pedido_id, profissional_id)`; `pedido.proposta_aceite_id`; `confirmacao_servico.pedido_id`, `token_qr` e `numero_comprovativo`; `avaliacao.pedido_id`; `conversa (pedido_id, profissional_id)`.
- **Estrangeiras:** `CASCADE` quando o filho não faz sentido sem o pai (fotos, propostas, mensagens, sessões); `RESTRICT` para não perder histórico (cliente e categoria de um pedido, autor de reclamação, profissional de uma proposta); `SET NULL` quando a ligação é opcional (admin que reviu, proposta aceite, pedido de origem de uma foto do portefólio).

7.2 Restrições CHECK

Tabela	Regra
codigo_login	Tem de ter email ou telemóvel.
verificacao_identidade	Fora de rascunho, tem de ter documento e fotografia do rosto.
disponibilidade	dia_semana entre 1 e 7; hora_fim > hora_inicio.
pedido	Se a urgência for agendado, data_pretendida é obrigatória.
proposta	Valores ≥ 0; ou chega à hora pedida, ou indica tempo_chegada_min.
alteracao_preco	valor_novo ≥ 0.
confirmacao_servico	codigo_numerico com exatamente 6 dígitos.
avaliacao	estrelas entre 1 e 5.
mensagem	Tem texto ou foto.

7.3 Índices

Além das PK, UNIQUE e FK: pedido (estado, categoria_id) e (cliente_id, estado) para as listas de pedidos; mensagem (conversa_id, enviada_em); notificacao (utilizador_id, lida, criado_em) para o sino; codigo_login (telemovel, criado_em) e (email, criado_em) para o limite de pedidos de código.

8. Triggers e vistas

Trigger	Quando	O que faz
trg_pedido_historico	AFTER UPDATE pedido	Se o estado mudou, regista estado anterior e novo em historico_estado_pedido (RF08).
trg_avaliacao_valida	BEFORE INSERT avaliacao	Recusa (SQLSTATE 45000) se o pedido não estiver concluído ou se quem avalia não for o cliente do pedido (RF12).
trg_avaliacao_media	AFTER INSERT avaliacao	Soma 1 a avaliacoes_<estrelas> e recalcula total_avaliacoes e media_avaliacao ($\Sigma\, k \cdot n_k$ / total) a partir da distribuição.
trg_reclamacao_garantia	BEFORE INSERT reclamacao	Recusa antes de haver proposta aceite e depois de 7 dias da conclusão (RF11).
trg_confirmacao_concluir	AFTER UPDATE confirmacao_servico	Ao passar a confirmado: pedido concluido, concluido_em e +1 serviço ao profissional (RF10).

Vista	O que devolve
vw_cartao_proposta	O cartão que o cliente compara (RF04): valor total, o que inclui, chegada, estrelas, n.º de serviços e selo, juntando proposta, profissional e utilizador.
vw_media_categoria	Por categoria: número de avaliações, soma das estrelas e média. É o prior C da média bayesiana que ordena a pesquisa.
vw_comprovativo	O comprovativo digital (RF10) das confirmações concluídas: número, pedido, cliente, profissional, valor, pagamento e data.

9. Dicionário de dados

Todas as tabelas em InnoDB. Colunas: Tipo · Nulo · Chave (PK, FK com a ação ON DELETE, UQ) · Omissão · Descrição.

2.1 Contas e autenticação

utilizador

Conta de qualquer pessoa na plataforma (cliente, profissional ou admin). Nasce do telemóvel ou do email; quem entra por SMS ainda não tem nome nem email.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
email	VARCHAR(150)	sim	UQ		Entrada alternativa por email
telemovel	VARCHAR(20)	não	UQ		Identifica a conta, ex.: +244923456789
nome	VARCHAR(100)	sim			Preenchido no registo
foto_url	VARCHAR(255)	sim			Fotografia de perfil
tipo_perfil	ENUM('cliente', 'profissional', 'admin')	não		'cliente'	Tipo de conta
consentimento_rgpd_em	DATETIME	sim			Momento do consentimento (RNF10)
ativo	BOOLEAN	não		TRUE	Conta ativa (a desativação respeita o RGPD)
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Criação da conta
ultimo_acesso_em	DATETIME	sim			Último acesso

codigo_login

Códigos de 6 dígitos enviados por SMS ou email. Guarda-se apenas o hash.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
email	VARCHAR(150)	sim			Destino, se o código foi por email
telemovel	VARCHAR(20)	sim			Destino, se o código foi por SMS
codigo_hash	CHAR(64)	não			SHA-256 do código, nunca o código em claro
expira_em	DATETIME	não			Fim da validade
tentativas	TINYINT UNSIGNED	não		0	Tentativas erradas
usado	BOOLEAN	não		FALSE	Já foi consumido
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Envio

Regra: `CHECK (email IS NOT NULL OR telemovel IS NOT NULL)`. Índices em (email, criado_em) e (telemovel, criado_em).

sessao

Sessão mantida no dispositivo (RF01). `perfil_ativo` permite à mesma pessoa usar a app como cliente ou como profissional.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
utilizador_id	INT UNSIGNED	não	FK → utilizador(id), CASCADE		Dono da sessão
token_hash	CHAR(64)	não	UQ		Hash do token
perfil_ativo	ENUM('cliente', 'profissional', 'admin')	sim			Perfil em uso
dispositivo	VARCHAR(100)	sim			Descrição do dispositivo
push_token	VARCHAR(255)	sim			Token de notificações push (RM06)
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Início

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
expira_em	DATETIME	não			Fim da validade
revogada	BOOLEAN	não		FALSE	Terminada pelo utilizador

2.2 Profissionais, categorias e verificação

categoria

Tipos de serviço (Eletricista, Canalizador…). A app identifica-os pela `chave`.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
chave	VARCHAR(30)	não	UQ		Chave usada pela app (canalizador, ar cond…)
nome	VARCHAR(60)	não	UQ		Nome da categoria
plural	VARCHAR(60)	não			Forma plural, para frases como "Já avisámos 8 canalizadores"
icone	VARCHAR(60)	não			Ícone (RNF04: ícone e rótulo)
ordem	SMALLINT UNSIGNED	não		0	Ordem de apresentação
em_destaque	BOOLEAN	não		FALSE	Aparece na grelha 4 × 2 do Início
ativa	BOOLEAN	não		TRUE	Disponível para novos pedidos

profissional

Especialização 1:1 de `utilizador`, só para quem trabalha como profissional.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
utilizador_id	INT UNSIGNED	não	PK, FK → utilizador(id), CASCADE		Conta do profissional
bio	VARCHAR(500)	sim			Apresentação
anos_experiencia	TINYINT UNSIGNED	sim			Anos de experiência
zona	VARCHAR(80)	sim			Zona mostrada, ex.: "Talatona, Luanda"
raio_atuacao_km	SMALLINT UNSIGNED	não		10	Raio de atuação
latitude	DECIMAL(9,6)	sim			Zona base (não a morada exata)
longitude	DECIMAL(9,6)	sim			Zona base
mao_obra_desde	DECIMAL(12,2)	sim			"Mão de obra desde 8 000 Kz"
especialidades	JSON	sim			Lista de texto, ex.: ["Fugas de água"]
disponivel	BOOLEAN	não		TRUE	Disponível para trabalhar
verificado	BOOLEAN	não		FALSE	Selo "Verificado" (RF07)
verificado_em	DATETIME	sim			Quando recebeu o selo
media_avaliacao	DECIMAL(2,1)	não		0.0	Média de estrelas (atualizada por trigger)
total_avaliacoes	INT UNSIGNED	não		0	Número de avaliações (soma de `avaliacoes_1..5`)
avaliacoes_1 … avaliacoes_5	INT UNSIGNED	não		0	Distribuição: número de avaliações com 1, 2, 3, 4 e 5 estrelas (inclui o histórico; base da estatística do ecrã 03, ver `MATEMATICA.md`)
total_servicos	INT UNSIGNED	não		0	Serviços confirmados por QR

profissional_categoria

Relação N:M entre profissionais e categorias.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
profissional_id	INT UNSIGNED	não	PK, FK → profissional(utilizador_id), CASCADE		Profissional
categoria_id	SMALLINT UNSIGNED	não	PK, FK → categoria(id), RESTRICT		Categoria

verificacao_identidade

Pedido de verificação com documento e fotografia do rosto (RF07). Em `rascunho` os ficheiros ainda estão a ser juntados.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
profissional_id	INT UNSIGNED	não	FK → profissional(utilizador_id), CASCADE		Quem pede
tipo_documento	ENUM('bilhete_identidade', 'passaporte', 'cartao_residente')	sim			Tipo de documento
numero_documento	VARCHAR(30)	sim			Número do documento
documento_url	VARCHAR(255)	sim			Foto do documento
selfie_url	VARCHAR(255)	sim			Foto do rosto
estado	ENUM('rascunho', 'pendente', 'aprovada', 'rejeitada')	não		'pendente'	Estado da análise
motivo_rejeicao	VARCHAR(255)	sim			Razão da rejeição
revisto_por	INT UNSIGNED	sim	FK → utilizador(id), SET NULL		Admin que reviu
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Criação
submetido_em	DATETIME	sim			Quando foi enviada para análise
revisto_em	DATETIME	sim			Quando foi revista

Regra: `CHECK (estado = 'rascunho' OR (documento_url IS NOT NULL AND selfie_url IS NOT NULL))`.

disponibilidade

Horário semanal do profissional (RF15).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
profissional_id	INT UNSIGNED	não	FK → profissional(utilizador_id), CASCADE		Profissional
dia_semana	TINYINT UNSIGNED	não			1 = segunda … 7 = domingo
hora_inicio	TIME	não			Início
hora_fim	TIME	não			Fim

Regras: `dia_semana BETWEEN 1 AND 7`; `hora_fim > hora_inicio`.

2.3 Moradas e favoritos

morada

Moradas guardadas pelo utilizador (RM05).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
utilizador_id	INT UNSIGNED	não	FK → utilizador(id), CASCADE		Dono
rotulo	VARCHAR(40)	não		'Casa'	Casa, Trabalho…
endereco	VARCHAR(200)	não			Endereço
ponto_referencia	VARCHAR(200)	sim			Ex.: "perto da cantina…"
bairro	VARCHAR(80)	sim			Bairro
municipio	VARCHAR(80)	não			Município
provincia	VARCHAR(60)	não		'Luanda'	Província
latitude	DECIMAL(9,6)	sim			GPS
longitude	DECIMAL(9,6)	sim			GPS
predefinida	BOOLEAN	não		FALSE	Morada por omissão
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Criação

favorito

Profissionais favoritos de um cliente (RF13).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
cliente_id	INT UNSIGNED	não	PK, FK → utilizador(id), CASCADE		Cliente
profissional_id	INT UNSIGNED	não	PK, FK → profissional(utilizador_id), CASCADE		Profissional favorito
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Quando foi marcado

2.4 Pedidos e propostas

pedido

Pedido de serviço publicado por um cliente (RF03, RF05, RF08).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
cliente_id	INT UNSIGNED	não	FK → utilizador(id), RESTRICT		Quem pede
categoria_id	SMALLINT UNSIGNED	não	FK → categoria(id), RESTRICT		Tipo de serviço
morada_id	INT UNSIGNED	não	FK → morada(id), RESTRICT		Local do serviço
titulo	VARCHAR(100)	não			Ex.: "Fuga de água na cozinha"
descricao	TEXT	não			Descrição do problema
urgencia	ENUM('o_mais_cedo_possivel', 'agendado')	não		'o_mais_cedo_possivel'	Urgência
data_pretendida	DATETIME	sim			Obrigatória se agendado
estado	ENUM('rascunho', 'publicado', 'com_propostas', 'aceite', 'a_caminho', 'em_curso', 'concluido', 'cancelado')	não		'rascunho'	Estado do pedido (RF08)
proposta_aceite_id	INT UNSIGNED	sim	UQ, FK → proposta(id), SET NULL		Proposta aceite
motivo_cancelamento	VARCHAR(255)	sim			Razão do cancelamento
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Criação
publicado_em	DATETIME	sim			Publicação
concluido_em	DATETIME	sim			Conclusão; conta a garantia de 7 dias (RF11)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
cancelado_em	DATETIME	sim			Cancelamento
atualizado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Última alteração

Regra: `CHECK (urgencia = 'o_mais_cedo_possivel' OR data_pretendida IS NOT NULL)`. Índices em (estado, categoria_id) e (cliente_id, estado).

pedido_foto

Fotos opcionais do pedido (RF03, RM04).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
pedido_id	INT UNSIGNED	não	FK → pedido(id), CASCADE		Pedido
url	VARCHAR(255)	não			Ficheiro
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Criação

historico_estado_pedido

Linha do tempo do pedido (RF08). É preenchida pelo trigger `trg_pedido_historico`.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
pedido_id	INT UNSIGNED	não	FK → pedido(id), CASCADE		Pedido
estado_anterior	VARCHAR(20)	sim			Estado antes da mudança
estado_novo	VARCHAR(20)	não			Estado depois da mudança
alterado_por	INT UNSIGNED	sim	FK → utilizador(id), SET NULL		Quem alterou
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Momento

proposta

Proposta de um profissional com preço fechado em Kz (RF04, RF15).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
pedido_id	INT UNSIGNED	não	FK → pedido(id), CASCADE; UQ (pedido_id, profissional_id)		Pedido
profissional_id	INT UNSIGNED	não	FK → profissional(utilizador_id), RESTRICT; UQ com pedido_id		Quem propõe
valor_mao_obra	DECIMAL(12,2)	não		0	Mão de obra
valor_material	DECIMAL(12,2)	não		0	Material
valor_deslocacao	DECIMAL(12,2)	não		0	Deslocação
valor_total	DECIMAL(12,2)	não		coluna gerada (STORED)	Soma dos três valores
inclui_descricao	VARCHAR(300)	sim			Ex.: "Mão de obra · material · deslocação"
material_detalhe	VARCHAR(150)	sim			Ex.: "sifão e vedante"
tempo_chegada_min	SMALLINT UNSIGNED	sim			Chega daqui a N minutos
na_hora_pedida	BOOLEAN	não		FALSE	Chega à hora que o cliente pediu
mensagem	VARCHAR(500)	sim			Mensagem ao cliente

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
estado	ENUM('enviada', 'aceite', 'recusada', 'retirada', 'expirada')	não		'enviada'	Estado
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Envio
respondida_em	DATETIME	sim			Resposta do cliente

Regras: valores >= 0; `na_hora_pedida = TRUE OR tempo_chegada_min IS NOT NULL`.

alteracao_preco

Alteração do preço combinado; só vale com aprovação do cliente (RF08).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
proposta_id	INT UNSIGNED	não	FK → proposta(id), CASCADE		Proposta alterada
valor_anterior	DECIMAL(12,2)	não			Valor antes
valor_novo	DECIMAL(12,2)	não			Valor pedido (>= 0)
motivo	VARCHAR(300)	não			Justificação
estado	ENUM('pendente', 'aprovada', 'recusada')	não		'pendente'	Decisão do cliente
pedida_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Pedido
respondida_em	DATETIME	sim			Resposta

2.5 Confirmação por QR e pagamento

confirmacao_servico

Confirmação do serviço por QR ou código numérico, com comprovativo (RF10, RF14). O token do QR é opaco. O código numérico aceita no máximo 5 tentativas erradas.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
pedido_id	INT UNSIGNED	não	FK → pedido(id), CASCADE; UQ		Pedido (1:1)
token_qr	VARCHAR(64)	não	UQ		Texto opaco do QR
codigo_numerico	CHAR(6)	não			Alternativa ao QR
valor_acordado	DECIMAL(12,2)	não			Valor aceite (ou alteração aprovada)
estado	ENUM('pendente', 'confirmado', 'expirado')	não		'pendente'	Estado
tentativas	TINYINT UNSIGNED	não		0	Tentativas erradas do código
expira_em	DATETIME	sim			Validade do QR
qr_aberto_em	DATETIME(3)	sim			Última vez que o cliente abriu ou renovou o QR; desempata códigos iguais em `POST /pedidos/confirmar`
metodo_confirmacao	ENUM('qr', 'codigo')	sim			Como foi confirmado
metodo_pagamento	ENUM('dinheiro', 'multicaixa_express', 'transferencia')	sim			Forma de pagamento (RF14)
numero_comprovativo	VARCHAR(20)	sim	UQ		Ex.: KX-2026-000123
gerado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Geração
confirmado_em	DATETIME	sim			Confirmação

Regra: `codigo_numerico REGEXP '^[0-9]{6}$'`.

2.6 Reclamações

reclamacao

Reclamação ao abrigo da garantia de 7 dias (RF11).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
pedido_id	INT UNSIGNED	não	FK → pedido(id), CASCADE		Pedido
autor_id	INT UNSIGNED	não	FK → utilizador(id), RESTRICT		Quem reclama
tipo	ENUM('trabalho_mal_feito', 'preco_diferente', 'nao_compareceu', 'atraso', 'comportamento', 'outro')	não			Tipo de problema
descricao	TEXT	não			Descrição
foto_url	VARCHAR(255)	sim			Foto de prova
estado	ENUM('aberta', 'em_analise', 'resolvida', 'rejeitada')	não		'aberta'	Estado
resolucao	VARCHAR(500)	sim			Decisão final
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Abertura
resolvida_em	DATETIME	sim			Fecho

2.7 Avaliações e portefólio

avaliacao

Avaliação do cliente ao profissional, uma por serviço (RF12).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
pedido_id	INT UNSIGNED	não	FK → pedido(id), CASCADE; UQ		Pedido avaliado
cliente_id	INT UNSIGNED	não	FK → utilizador(id), RESTRICT		Quem avalia
profissional_id	INT UNSIGNED	não	FK → profissional(utilizador_id), CASCADE		Avaliado
estrelas	TINYINT UNSIGNED	não			1 a 5
comentario	VARCHAR(500)	sim			Texto livre
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Data

etiqueta

Etiquetas rápidas do ecrã 06: pontual, preco_justo, simpatico, trabalho_limpo, rapido.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
chave	VARCHAR(30)	não	UQ		Chave enviada pela app
nome	VARCHAR(40)	não	UQ		Texto mostrado

avaliacao_etiqueta

Relação N:M entre avaliações e etiquetas.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
avaliacao_id	INT UNSIGNED	não	PK, FK → avaliacao(id), CASCADE		Avaliação
etiqueta_id	SMALLINT UNSIGNED	não	PK, FK → etiqueta(id), CASCADE		Etiqueta

trabalho_foto

Galeria "Trabalhos feitos" do profissional (RF06). `pedido_id` liga a um serviço confirmado.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
profissional_id	INT UNSIGNED	não	FK → profissional(utilizador_id), CASCADE		Dono
pedido_id	INT UNSIGNED	sim	FK → pedido(id), SET NULL		Serviço de origem
url	VARCHAR(255)	não			Ficheiro
legenda	VARCHAR(150)	sim			Legenda
visivel	BOOLEAN	não		TRUE	Visível no perfil
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Data

2.8 Conversas e notificações

conversa

Conversa entre o cliente (via pedido) e um profissional, uma por par pedido-profissional (RF09).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
pedido_id	INT UNSIGNED	não	FK → pedido(id), CASCADE; UQ (pedido_id, profissional_id)		Pedido
profissional_id	INT UNSIGNED	não	FK → profissional(utilizador_id), CASCADE; UQ com pedido_id		Profissional
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Abertura

mensagem

Mensagem de texto e/ou foto numa conversa.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
conversa_id	INT UNSIGNED	não	FK → conversa(id), CASCADE		Conversa
remetente_id	INT UNSIGNED	não	FK → utilizador(id), CASCADE		Quem enviou
texto	TEXT	sim			Texto
foto_url	VARCHAR(255)	sim			Foto
enviada_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Envio
lida_em	DATETIME	sim			Leitura

Regra: `texto IS NOT NULL OR foto_url IS NOT NULL`. Índice em (conversa_id, enviada_em).

notificacao

Notificações para o utilizador (RM06).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
utilizador_id	INT UNSIGNED	não	FK → utilizador(id), CASCADE		Destinatário
pedido_id	INT UNSIGNED	sim	FK → pedido(id), CASCADE		Pedido relacionado

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
tipo	ENUM('novo_pedido', 'nova_proposta', 'proposta_aceite', 'estado_pedido', 'alteracao_preco', 'nova_mensagem', 'lembrete_avaliacao', 'reclamacao', 'sistema')	não			Tipo
titulo	VARCHAR(80)	não			Título
corpo	VARCHAR(200)	não			Texto
acao	VARCHAR(40)	sim			Ação direta, ex.: "ver_propostas"
lida	BOOLEAN	não		FALSE	Já lida
criado_em	DATETIME	não		CURRENT_TIMESTAMP	Criação

Índice em (utilizador_id, lida, criado_em).

2.9 Ajuda

pergunta_frequente

Perguntas frequentes (RF16).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Omissão	Descrição
id	SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	não	PK		Identificador
tema	VARCHAR(40)	não			Ex.: "QR Code", "Pagamentos"
pergunta	VARCHAR(200)	não			Pergunta
resposta	TEXT	não			Resposta
ordem	SMALLINT UNSIGNED	não		0	Ordem
ativa	BOOLEAN	não		TRUE	Visível

10. Guia de Dados

O `populate.sql` cria uma BD de teste coerente com o mock da app: os mesmos nomes, valores e datas aparecem com ou sem servidor. Todos os nomes, telemóveis, emails e documentos são fictícios. As datas do pedido em curso são relativas a `NOW()`, para o cenário estar sempre “fresco” quando se recria a base.

10.1 Contagens por tabela

Área	Tabela	Linhas	Conteúdo
Contas	utilizador	14	6 clientes, 7 profissionais, 1 admin
	codigo_login · sessao	0 · 0	Criados ao entrar na app
Profissionais	profissional	7	5 verificados, 2 por verificar
	categoria	13	8 em destaque no Início
	profissional_categoria	9	Joaquim e Rui: canalizador e pedreiro
	verificacao_identidade	5	Todas aprovadas pelo admin
	disponibilidade	6	Horário do Joaquim, seg. a sáb.
Moradas	morada	7	Maria com Casa e Trabalho; 1 por cliente
	favorito	3	Favoritos da Maria
Pedidos	pedido	10	1 com propostas, 1 publicado, 6 concluídos, 2 cancelados
	pedido_foto	1	Foto da fuga (pedido 1)
	historico_estado_pedido	3	2 inseridos + 1 do trigger (publicado → com_propostas)
Propostas	proposta	11	3 enviadas (pedido 1) e 8 aceites
	alteracao_preco	0	Criada nas consultas e nos testes
Confirmação	confirmacao_servico	8	6 confirmadas (KX-2026-…), 2 expiradas
Pós-serviço	avaliacao	5	2 ao Joaquim, 3 da Maria a outros

Área	Tabela	Linhas	Conteúdo
	etiqueta · avaliacao_etiqueta	5 · 8	Pontual, Preço justo, Simpático, Trabalho limpo, Rápido
	reclamacao	0	Criada no guião 3 e nos testes
	trabalho_foto	3	Galeria do Joaquim (2 ligadas a serviços)
Comunicação	conversa · mensagem	3 · 7	Conversa 1 com 2 mensagens por ler
	notificacao	2	Uma para a Maria, uma para o Joaquim
	pergunta_frequente	3	QR Code, Garantia, Pagamentos

No total são **133 linhas** em 21 tabelas; 4 tabelas começam vazias (`codigo_login`, `sessao`, `alteracao_preco`, `reclamacao`) e enchem-se com o uso. Depois das inserções, o script repõe a reputação acumulada dos profissionais com a distribuição por estrelas (Joaquim: 1, 1, 3, 13 e 108 avaliações de 1 a 5 estrelas, média 4,8 em 126; Hélder: 28 avaliações, o caso n < 30 do intervalo de confiança). Os triggers continuam a contar a partir daí.

10.2 Pessoas

Pessoa	Telemóvel	Papel nos testes
Maria Kiala (id 1)	+244 923 000 000	Cliente principal (persona). Talatona, 2 moradas, 3 favoritos, pedido 1 com 3 propostas e histórico de 4 pedidos.
Joaquim Manuel (id 2)	+244 923 000 002	Canalizador e pedreiro verificado, 4,8 ★ em 126, a 1,2 km da Maria; horário semanal e galeria de 3 trabalhos.
Rui Santos, Paulo Neto (3, 5)	…003, …005	Os outros dois canalizadores que respondem ao pedido 1 (Paulo sem selo).
Ana Cardoso, Carlos Dias, Nuno Ferreira, Hélder Tavares (6–9)	…006 a …009	Cabeleireira, eletricista, ar condicionado e mecânico: histórico da Maria e mapa.
Maria Sebastião, Pedro Kiluange, Ana Paulo, Rui Bento (10–13)	…010 a …013	Clientes do Joaquim: histórico do lado profissional e autores das avaliações.
Teresa Mbala (14)	+244 923 000 014	Cliente em Viana com o pedido 10 por responder; protagonista da história de `queries.sql`.
Administrador (4)	+244 923 000 099	Aprovou as 5 verificações de identidade; vê reclamações.

10.3 Pedidos e os seus estados

Id	Pedido	Cliente → Prof.	Estado	Cenário de teste
1	Fuga de água na cozinha	Maria → (3 propostas)	com_propostas	Caso core: comparar e aceitar (ecrãs 04 e 08); propostas de 12.500, 15.000 e 18.500 Kz; conversa aberta com o Joaquim.
2	Tomada sem luz	Maria → Carlos	concluido	Histórico e comprovativo KX-2026-000001 (QR, dinheiro); avaliada com 5 ★.
3	Limpeza de AC	Maria → Nuno	concluido	Confirmação por código; avaliação de 4 ★ com comentário de atraso.
4	Pastilhas de travão	Maria → Hélder	cancelado	Filtro “Cancelados”; confirmação expirada, sem comprovativo.
5	Tranças	Maria → Ana C.	concluido	Pagamento por Multicaixa Express.
6–8	Fuga, desentupir pia, esquentador	Outros clientes → Joaquim	concluido	Histórico do profissional, avaliações e fotos do portefólio ligadas a serviços.
9	Torneira a pingar	Rui B. → Joaquim	cancelado	Pedido cancelado pelo cliente depois de aceite; aparece no histórico do profissional.
10	Reparar muro do quintal	Teresa	publicado	Painel do profissional (ecrã 14, “NOVO”) e enviar proposta (15).

10.4 Propostas, confirmações e conversas

- **Propostas:** as 3 do pedido 1 mostram as duas formas de preço (com e sem material) e tempos de chegada diferentes (25, 40 e 60 min). As outras 8 estão aceites e ligadas pelos `proposta_aceite_id`.
- **Confirmações:** 6 confirmadas com os três métodos de pagamento e os dois métodos de confirmação (QR e código); 2 expiradas nos pedidos cancelados.
- **Avaliações:** 5, com 8 etiquetas; permitem testar o perfil (ecrã 03) e a consulta “etiquetas mais dadas”.
- **Conversas:** a conversa 1 (Maria–Joaquim) tem 2 mensagens por ler, para o contador do ecrã 18; as outras duas são de serviços antigos e estão lidas.

- **Notificações:** “Recebeu 3 propostas” para a Maria e “Novo pedido perto de si” para o Joaquim, ambas por ler (ponto vermelho do sino).

10.5 Como usar

```
npm run db:reset                # create.sql + populate.sql
npm run db:reset -- --consultas  # o mesmo e corre queries.sql (altera dados)
docker compose up -d --build     # MySQL na porta 3307, já com os dados
```

11. Consultas de exemplo (queries.sql)

O `queries.sql` tem as consultas que a API faz, escritas em SQL simples e agrupadas por ecrã. As que alteram dados seguem uma história: a Teresa pede para reparar o muro, o Joaquim envia proposta, ela aceita, ele confirma com o código e ela avalia. Os parâmetros ficam em variáveis (`@maria`, `@joaquim`, `@teresa`). Como pede o briefing, o ficheiro é entregue só como código SQL; aqui descreve-se o que cada grupo responde.

N.º	Grupo (ecrã)	Pergunta a que responde	Técnicas SQL
1	Entrar com o telemóvel (01, 11)	Pode pedir outro código? O código está certo e válido? A conta existe? Que dados mostra o Início?	Agregação condicional, `SHA2`, `TIMESTAMPDIFF`, `EXISTS`, subconsultas escalares, `LEFT JOIN`
2	Categorias (02, 21)	Quantos profissionais disponíveis há em cada categoria?	`LEFT JOIN` duplo, `COUNT` com `GROUP BY`
3	Perto de si (02)	Que profissionais estão mais perto da morada predefinida, e a que distância?	Fórmula de Haversine, `SELECT … INTO`, subconsulta correlacionada
4	Perfil (03)	Dados do profissional, n.º de trabalhos, avaliações com autor abreviado e etiquetas; distribuição das estrelas e média da categoria	`GROUP_CONCAT`, `SUBSTRING_INDEX`, junção com a vista agregada `vw_media_categoria`
5–6	Painel do profissional (14)	Que pedidos abertos das minhas categorias estão dentro do meu raio, e quais são novos?	Haversine com `HAVING`, `NOT EXISTS`, junção com N:M
7	Enviar proposta (15, 04)	Inserir proposta; cartões para comparar; hora prevista de chegada	Coluna gerada, `LAST_INSERT_ID`, vista, `CASE`
8	Aceitar (08, 05)	Aceitar uma, recusar as outras, criar QR e conversa de uma vez	`START TRANSACTION … COMMIT`, `INSERT … SELECT`, `INSERT IGNORE`
9	QR e código (05, 16)	Que trabalho espera o código? Código errado conta tentativa; código certo conclui	`UPDATE` condicional, trigger `trg_confirmacao_concluir`
10	Comprovativo (17)	Número, valor, pagamento e data do serviço	Vista `vw_comprovativo`
11	Avaliar (06)	Gravar avaliação e etiquetas; média nova; etiquetas mais dadas	Triggers de validação e média, `INSERT … SELECT … IN`, `GROUP BY … ORDER BY`
12	Histórico (07)	Pedidos da Maria com profissional e valor; linha do tempo de um pedido	`LEFT JOIN` em cadeia, `COALESCE`
13–14	Conversas (18, 19)	Última mensagem e não lidas por conversa; últimas 50 mensagens; marcar lidas	Subconsultas correlacionadas, tabela derivada com `LIMIT`, ordenação por `MAX`
15	Mapa (22)	Posição relativa (x, y) de cada profissional num mapa de 10 km	Projeção equirretangular, tabela derivada com filtro

Exemplo (grupo 3): distância em km pela fórmula de Haversine, sem extensões espaciais.

```
SELECT p.utilizador_id AS id, u.nome,
       ROUND(6371 * 2 * ASIN(SQRT(POWER(SIN(RADIANS(p.latitude - @lat) / 2), 2)
         + COS(RADIANS(@lat)) * COS(RADIANS(p.latitude))
         * POWER(SIN(RADIANS(p.longitude - @lng) / 2), 2))), 1) AS distancia_km
  FROM profissional p JOIN utilizador u ON u.id = p.utilizador_id AND u.ativo = TRUE
 WHERE p.disponivel = TRUE AND p.latitude IS NOT NULL
 ORDER BY distancia_km LIMIT 20;
```

12. Próximos passos

- Guardar as horas reais de “A caminho” e “Em curso” para calibrar o Monte Carlo da chegada com dados.
- Reclamação e alteração de preço de exemplo, para os ecrãs de garantia não começarem vazios.
- Procedimento armazenado para a aceitação da proposta (hoje a transação está na API e em `queries.sql`).
- Rever índices com `EXPLAIN` quando houver mais dados de teste.